Χειμερινό Εξάμηνο 2024-2025
ΕΕΙ102 – ΦΥΣΙΚΗ Ι

Μαριέλλα Μίντερ

Cyprus University of Technology

Διάλεξη 14η:

Περιστροφική κίνηση:
Ροπή αδράνειας, στροφορμή, ροπή

Ροπή αδράνειας

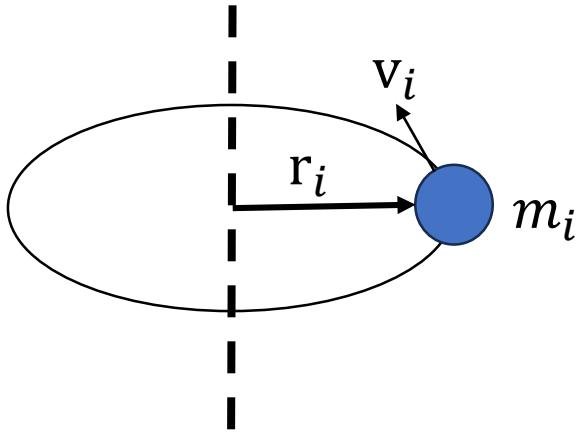
Κινητική ενέργεια περιστροφικής κίνησης

Ένα σύστημα σωματιδίων με μάζες m_i περιστρέφεται γύρω από έναν άξονα χωρίς να αλλάζει το κέντρο μάζας του συστήματος. Οι μάζες βρίσκονται σε αποστάσεις r_i από άξονα περιστροφής.

Η κινητική ενέργεια κάθε μάζας είναι:

$$K_i = \frac{1}{2} m_i \mathrm{v}_i{}^2.$$

Άξονας περιστροφής



Άρα υ συνολική κινητική ενέργεια του περιστρεφώμενου συστήματος είναι

$$K_{rot} = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} m_i \mathrm{v}_i{}^2$$

Ροπή αδράνειας

Ξέρουμε ότι η γραμμική ταχύτητα είναι $v = r\omega$ άρα:

$$K_{rot} = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} m_i \mathrm{r}_i{}^2 \omega^2 = \frac{1}{2} \omega^2 \sum_{i=1}^{n} m_i \mathrm{r}_i{}^2$$

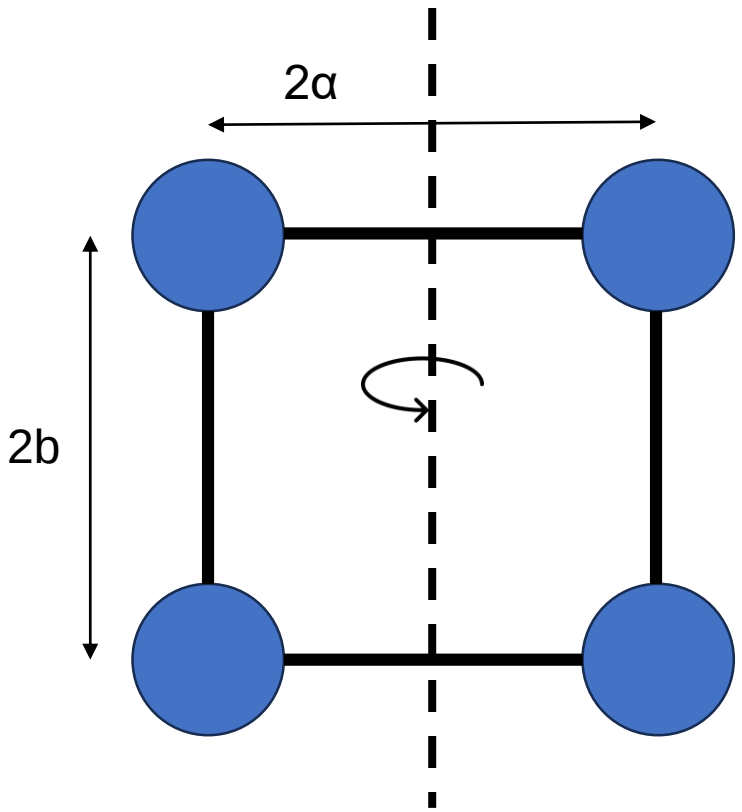
Ορίζουμε το $\sum_{i=1}^{n} m_i \mathrm{r}_i{}^2$ ως την **ροπή αδράνειας** I και άρα:

$$K_{rot} = \frac{1}{2} \mathrm{I} \omega^2$$

Η ροπή αδράνειας είναι το φυσικό μέγεθος που εκφράζει πόσο δύσκολο είναι να περιστρέψουμε ένα σώμα γύρω από έναν άξονα. Εξαρτάται από την διάταξη της μάζας και τη θέση του άξονα περιστροφής

Παράδειγμα – ροπή αδράνειας

Τέσσερα σωματίδια, το κάθε ένα με μάζα m είναι ενωμένα με αβαρείς ράβδους ούτως ώστε να σχηματίζεται ορθογώνιο με πλευρές 2α και 2b. Το σύστημα περιστρέφεται με γωνιακή ταχύτητα ω γύρω από έναν άξονα στο επίπεδο των τεσσάρων σωματιδίων και στη μέση τους. Βρείτε τη ροπή αδράνειας και την περιστροφική κινητική ενέργεια του συστήματος.



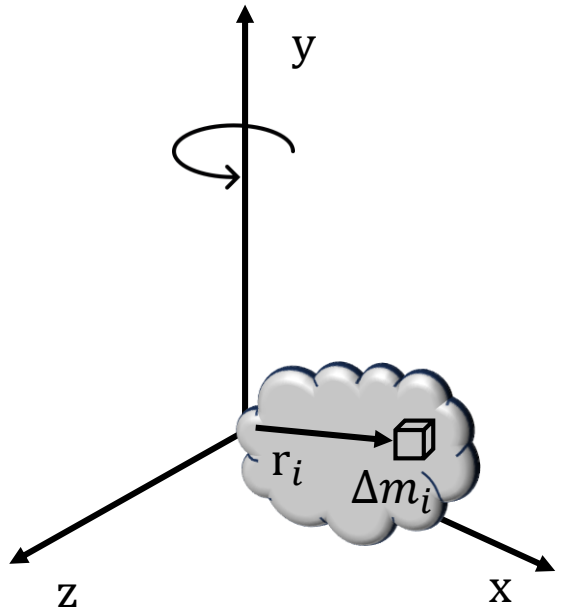
Ροπή αδράνειας στερεού σώματος

Ένα στερεό σώμα περιστρέφεται γύρω από έναν άξονα. Αποτελείται από μάζες Δm_i που βρίσκονται σε απόσταση r_i από τον άξονα.

$$K_{rot} = \frac{1}{2} \mathrm{I} \omega^2$$

Όπου:

$$\mathrm{I} = \sum_{i=1}^{n} \Delta m_i \mathrm{r}_i{}^2$$

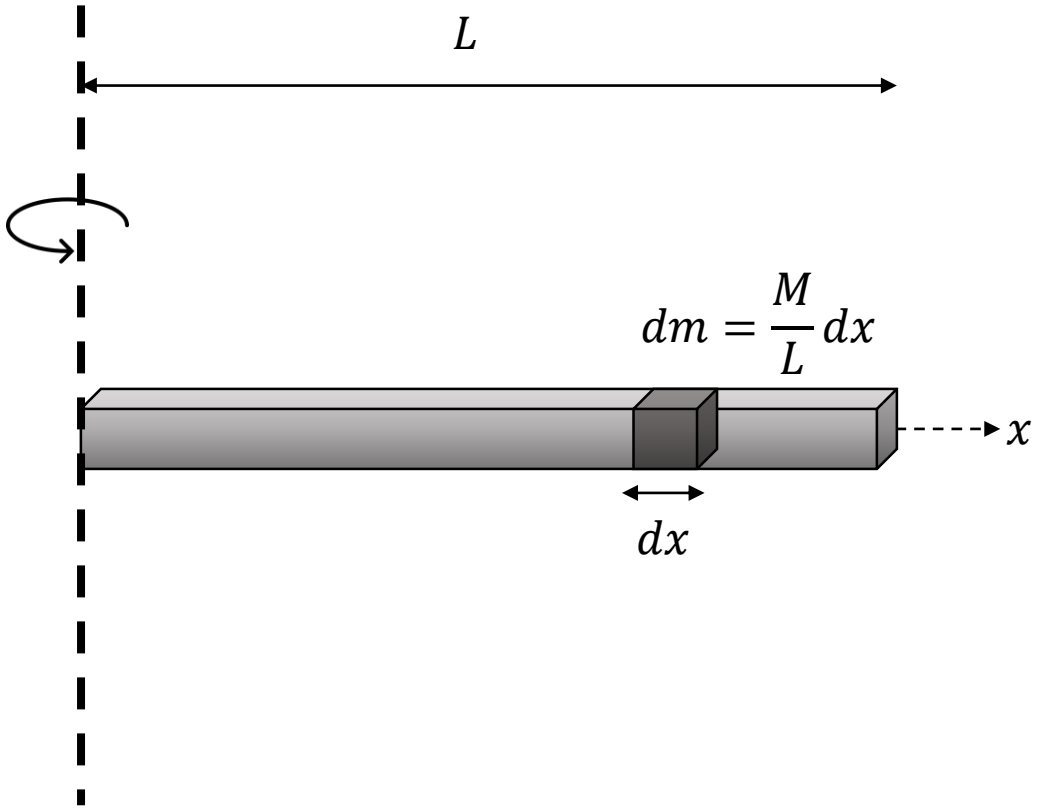


Στό όριο $\Delta m_i \to 0$ η ροπή αδράνειας είναι:

$$\mathrm{I} = \int \mathrm{r}_i{}^2 dm$$

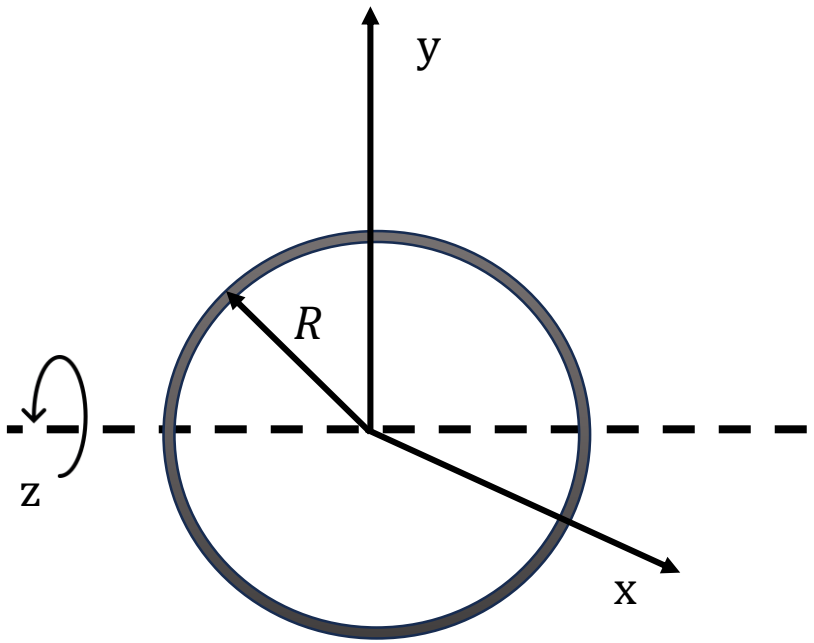
Παράδειγμα – ροπή στερεού σώματος

Βρείτε τη ροπή αδράνειας μιας ομογενής λεπτής ράβδου με μήκος L και μάζα M για άξονα περιστροφής κάθετο στη ράβδο και που περνά από το ένα άκρο της.

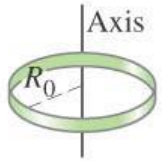
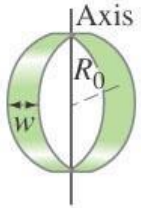
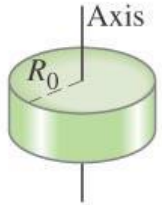
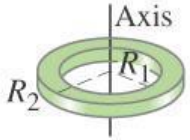
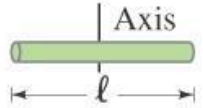
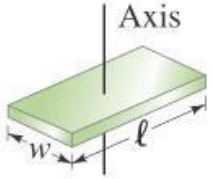


Παράδειγμα – ροπή στερεού σώματος

Βρείτε τη ροπή αδράνειας ενός ομογενούε λεπτού στεφανιού μάζας M και ακτίνας R με άξονα περιστροφής κάθετο στην επιφάνεια του στεφανιού και που περνά από το κέντρο του.



Ροπή αδράνειας ομογενών στερεών σωμάτων

	Object	Location of axis		Moment of inertia
(a)	**Thin hoop,** radius R_0	Through center		MR_0^2
(b)	**Thin hoop,** radius R_0 width w	Through central diameter		$\frac{1}{2}MR_0^2 + \frac{1}{12}Mw^2$
(c)	**Solid cylinder,** radius R_0	Through center		$\frac{1}{2}MR_0^2$
(d)	**Hollow cylinder,** inner radius R_1 outer radius R_2	Through center		$\frac{1}{2}M(R_1^2 + R_2^2)$
(e)	**Uniform sphere,** radius r_0	Through center		$\frac{2}{5}Mr_0^2$
(f)	**Long uniform rod,** length ℓ	Through center		$\frac{1}{12}M\ell^2$
(g)	**Long uniform rod,** length ℓ	Through end		$\frac{1}{3}M\ell^2$
(h)	**Rectangular thin plate,** length ℓ, width w	Through center		$\frac{1}{12}M(\ell^2 + w^2)$

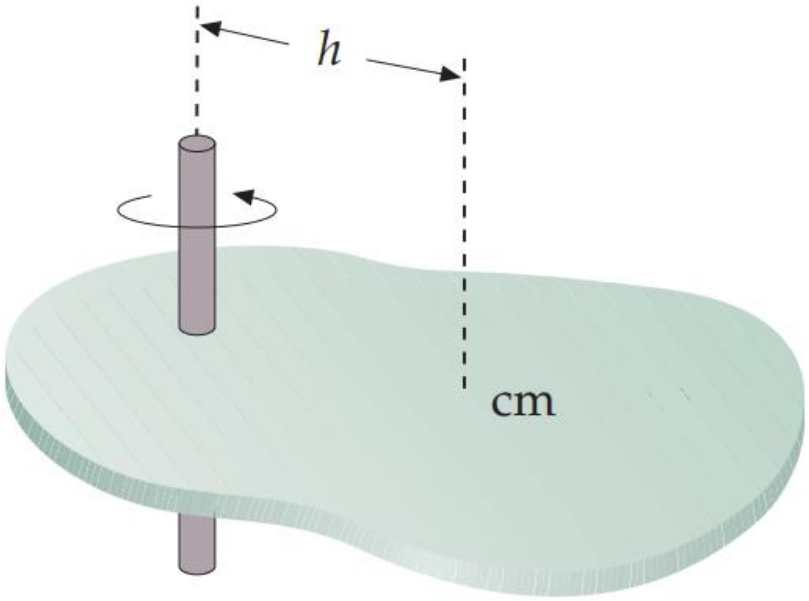
Θεώρημα παράλληλων αξόνων

Θεώρημα παράλληλων αξόνων

Ένα στερεό σώμα μάζας Μ με γωνιακή ταχύτητα ω γύρω από έναν άξονα οποίος βρίσκεται σε απόσταση h από τον παράλληλο άξονα που περνά από το κέντρο μάζας ΚΜ του σώματος.

Η συνολική κινητική ενέργεια ενός σώματος λόγω της περιστροφής του γύρω από έναν ακίνητο άξονα είναι:

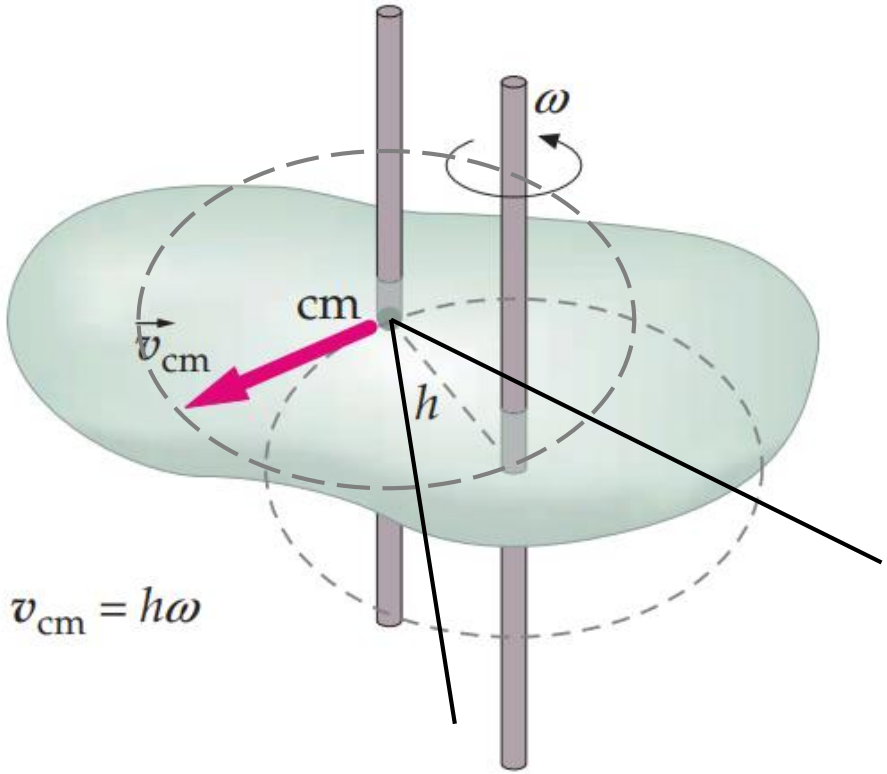
$$\mathrm{K} = K_{rot} = \frac{1}{2}\mathrm{I}\omega^2$$



Θεώρημα παράλληλων αξόνων

Όταν το σώμα περιστρέφεται σχηματίζοντας γωνία Δθ, τότε σχηματίζει την ίδια γωνία περιστροφής σε οποιονδήποτε άλλο παράλληλο άξονα.

Η γωνιακή ταχύτητα σε σχέση με οποιονδήποτε παράλληλο άξονα είναι η ίδια και ίση με ω.



Θεώρημα παράλληλων αξόνων

Η κινητική ενέργεια ενός συστήματος ξέρουμε ότι είναι:

$$\mathrm{K} = \mathrm{K}_{cm} + K_{rel}$$

$\mathrm{K}_{cm} = \frac{1}{2}\mathrm{M}{v_{cm}}^2$: κινητική ενέργεια μετατόπισης του ΚΜ

$K_{rel} = \frac{1}{2}\mathrm{I}_{cm}\omega^2$: κινητική ενέργεια περιστροφής γύρω από το κέντρο μάζας όπου I_{cm} είναι η ροπή αδράνειας του κέντρου μάζας.

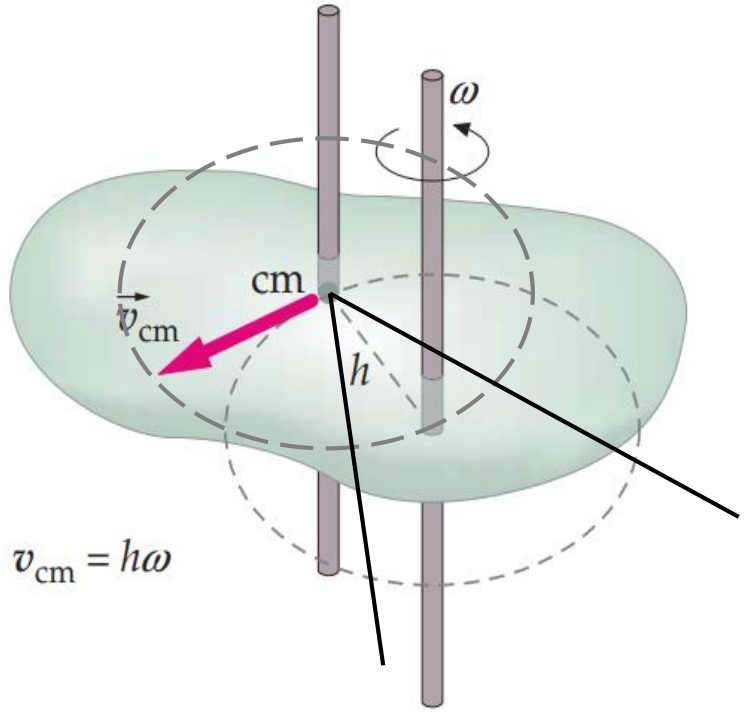
$$\Rightarrow \mathrm{K} = \frac{1}{2}\mathrm{M}{v_{cm}}^2 + \frac{1}{2}\mathrm{I}_{cm}\omega^2$$

Αλλά $\mathrm{v} = h\omega$ εφόσον το ΚΜ κινείτε σε κυκλική τροχιά με ακτίνα h

$$\mathrm{K} = \frac{1}{2}\mathrm{M}(h\omega)^2 + \frac{1}{2}\mathrm{I}_{cm}\omega^2$$

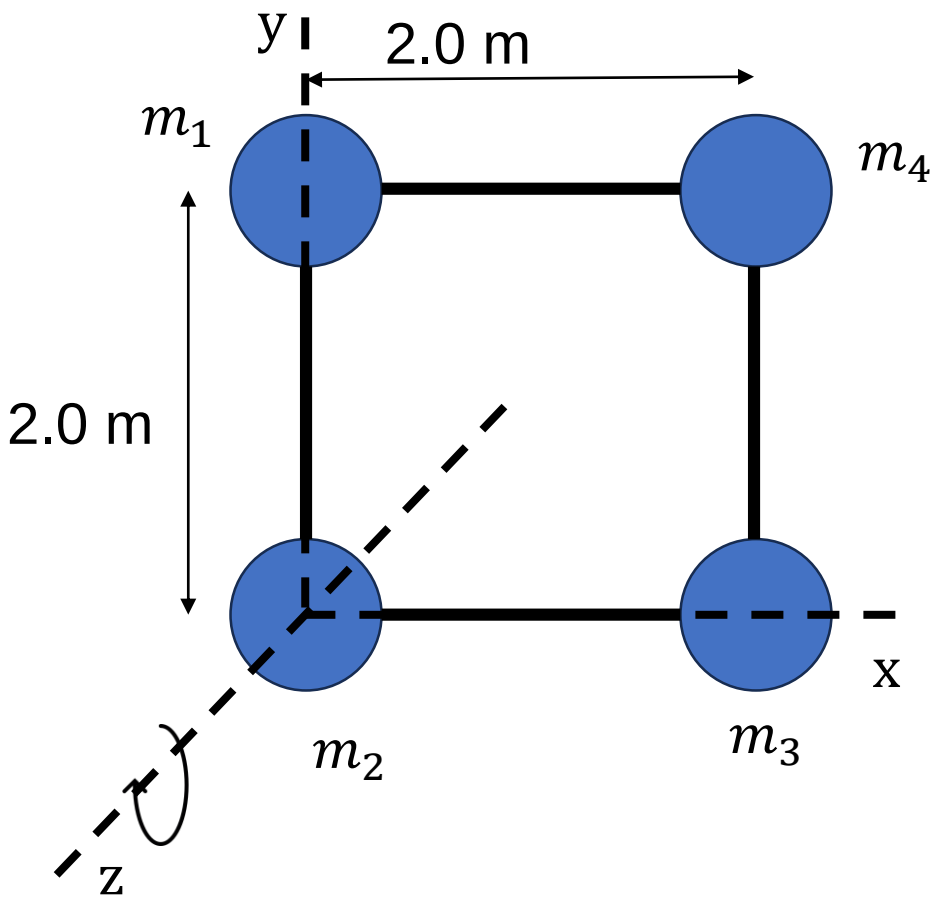
Η συνολική κινητική ενέργεια είναι $\mathrm{K} = \mathrm{K}_{rot} = \frac{1}{2}\mathrm{I}\,\omega^2$

$$\Rightarrow I = I_{CM} + Mh^2$$



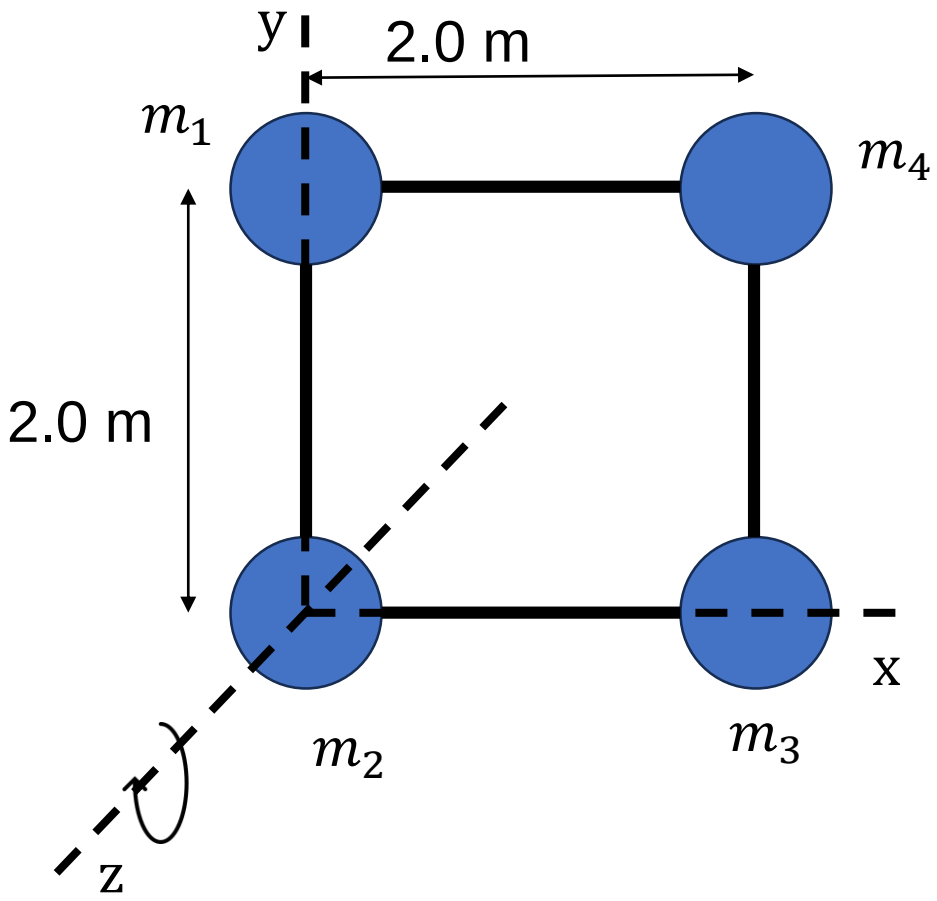
Παράδειγμα 1 – θεώρημα παράλληλων αξόνων

Τέσσερα σωματίδια, ένα σε κάθε άκρη ενός τετραγώνου με πλευρά 2.0 m είναι ενωμένα με αβαρείς ράβδους. Οι μάζες των σωμάτων είναι m1=m3=3.0 kg και m2=m4= 4.0 kg. Βρείτε τη ροπή αδράνειας του συστήματος γύρω από τον άξονα z.



Παράδειγμα 2 – θεώρημα παράλληλων αξόνων

Χρησιμοποιείστε το θεώρημα παράλληλων αξόνων και τη λύση του συστήματος με τέσσερα σωματίδια που βρήκαμε πριν για να βρείτε τη ροπή αδράνειας του συστήματος γύρω από έναν άξονα που περνά από το κέντρο μάζας και είναι παράλληλος με τον άξονα z.

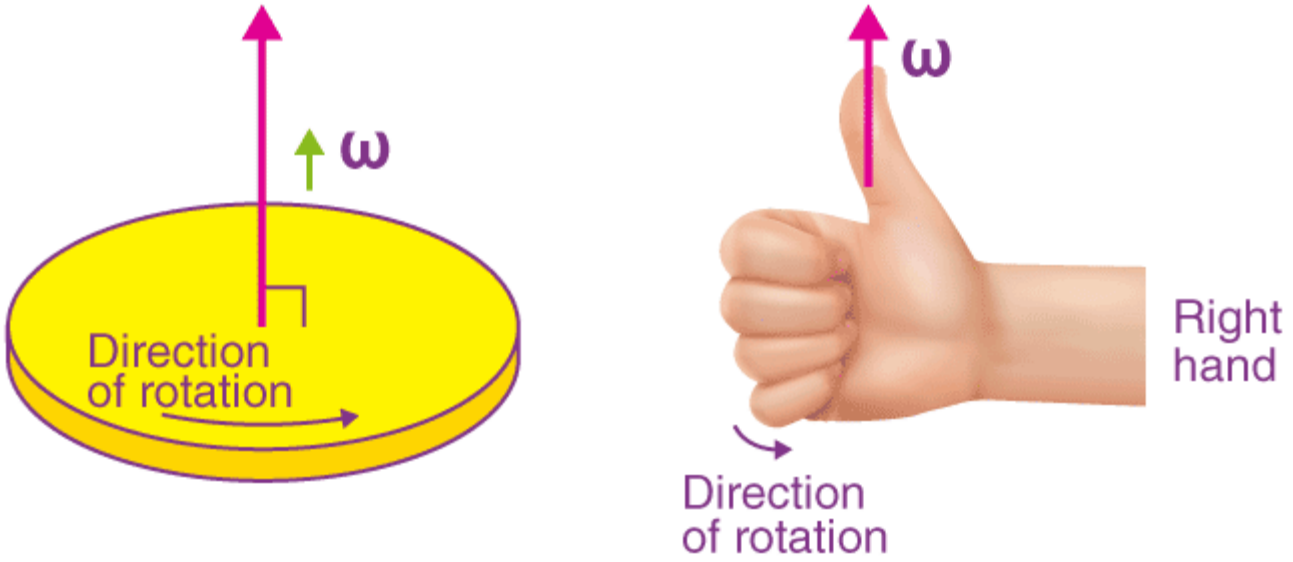


Στροφορμή

Διανυσματική γωνιακή ταχύτητα

Περιγράψαμε την περιστροφή γύρω από έναν σταθερό άξονα χρησιμοποιώντας το βαθμωτό μέγεθος της γωνιακής ταχύτητας, ω.

Η διανυσματική μορφή της γωνιακής ταχύτητας $\vec{\omega}$ έχει κατεύθυνση παράλληλη στον άξονα και με βάση τον κανόνα του δεξιού χεριού.



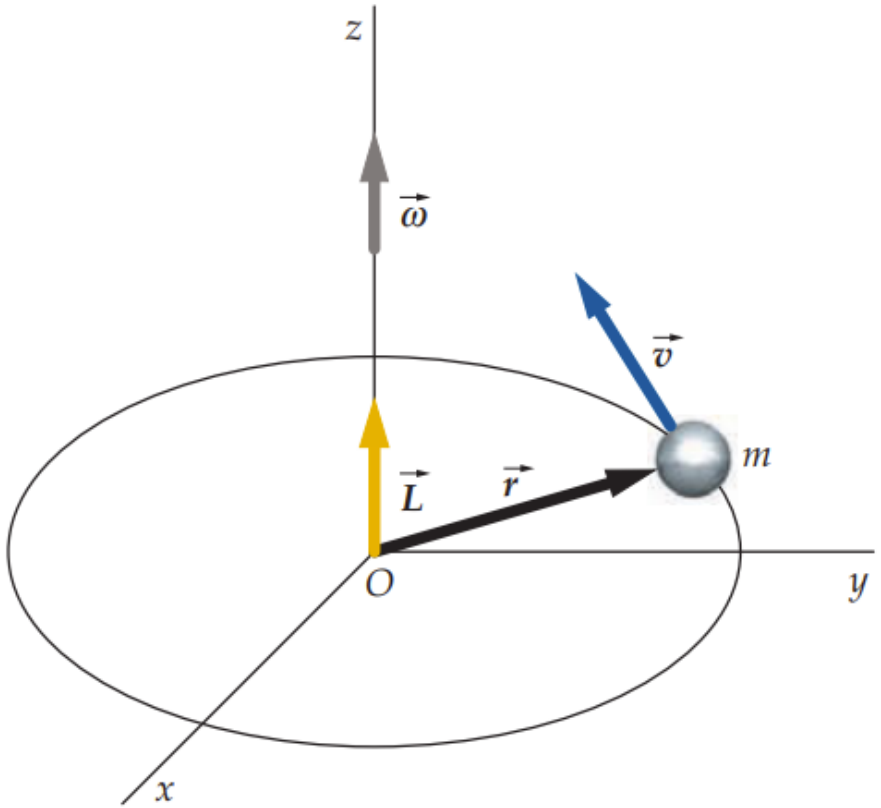
Το μέτρο του διανύσματος $\vec{\omega}$ είναι ίσο με τη γωνιακή ταχύτητα γύρω από τον άξονα.

Η διανυσματική μορφή του $\vec{\omega}$ είναι σημαντική όταν ο άξονας περιστροφής δεν είναι σταθερός.

Στροφορμή

Η στροφορμή, $\vec{L}$, γύρω από την αρχή, Ο, ενός σωματιδίου με ορμή $\vec{p}$ και διάνυσμα θέσης $\vec{r}$ είναι:

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = |\vec{r}||\vec{p}|sin\theta$$



Εάν το $\vec{r}$ και το $\vec{p}$ είναι κάθετα στον άξονα z, τότε:

$$\vec{L} = m\, v\, r\, \hat{k}$$

Και $v = \mathrm{r}\omega$

$$\vec{L} = mr^2 \omega\, \hat{k}$$

Αλλά $\omega\, \hat{k} = \vec{\omega}$:

$$\vec{L} = mr^2\vec{\omega} = \mathrm{I}\vec{\omega}$$

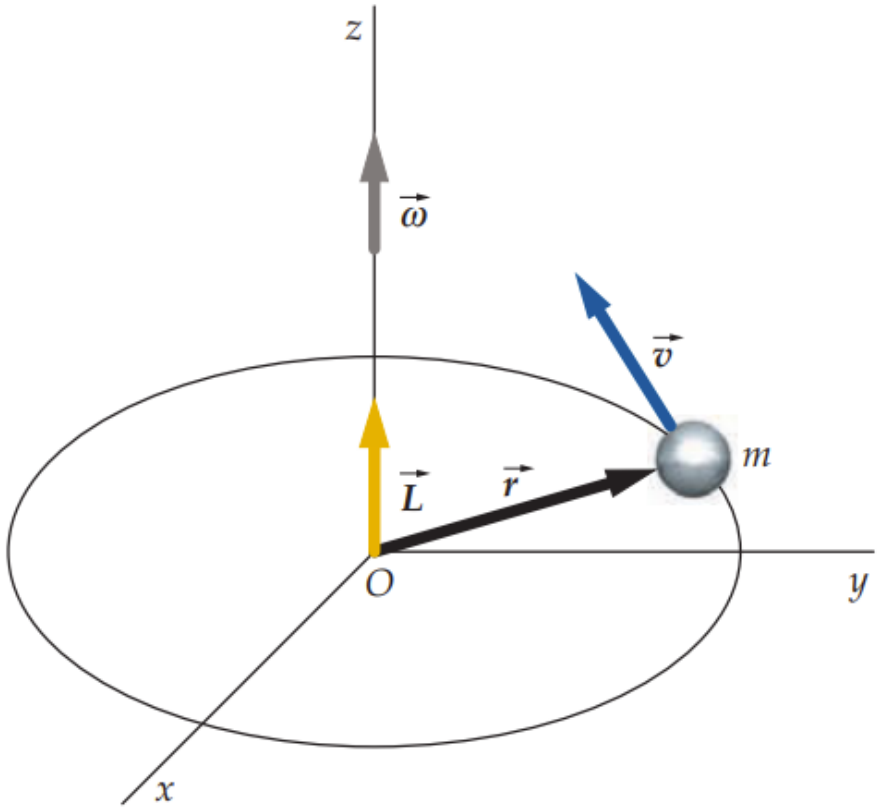
Οι μονάδες μέτρησης της στροφορμής είναι $kg\ m^2 s^{-1}$

Στροφορμή

Η στροφορμή, $\vec{L}$, γύρω από την αρχή, Ο, ενός σωματιδίου με ορμή $\vec{p}$ και διάνυσμα θέσης $\vec{r}$ είναι:

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = |\vec{r}||\vec{p}|sin\theta$$

Ένα σωματίδιο μάζας m κινείται σε κυκλική τροχιά στον xy άξονα με ταχύτητα $\vec{v}$ με το κέντρο της τροχιάς στην αρχή.



Η στροφορμή του σωματιδίου ως προς την αρχή είναι:

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = \vec{r} \times m\vec{v} = rmv\,\sin(90)\,\hat{k} = rmv\,\hat{k}$$

Αλλά $v = \mathrm{r}\omega$

$$\vec{L} = mr^2\omega\,\hat{k}$$

Και $\omega\,\hat{k} = \vec{\omega}$:

$$\vec{L} = mr^2\vec{\omega} = \mathrm{I}\vec{\omega}$$

Οι μονάδες μέτρησης της στροφορμής είναι $kg\ m^2 s^{-1}$

Παράδειγμα – στροφορμή

Παρατηρείς ένα σωματίδιο μάζας 2.0 kg που κινείται με σταθερή ταχύτητα 3.5 m/s σε δεξιόστροφη κατεύθυνση με κυκλική τροχιά ακτίνας 4.0 m.

a. Βρες τη στροφορμή του σωματιδίου (με κατεύθυνση) γύρω άπό το κέντρο τοτυ κύκλου.
b. Βρες την ροπή αδράνειας γύρω από τον άξονα που περνά από το κέντρο του κύκλου και είναι κάθετος στην επιφάνεια της κίνησης.
c. Ποια είναι η γωνιακή ταχύτητα του σωματιδίου;

Ροπή (torque, moment)



Ροπή

Μια δύναμη $\vec{F}$ ασκείται σε ένα σώμα με θέση $\vec{\mathrm{r}}$ ως προς τον άξονα περιστροφής. Η ροπή δύναμης (torque) στο σώμα είναι:

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{\mathrm{F}}$$

Το μέγεθος της ροπής δύναμης είναι:

$$\tau = rFsin\varphi$$

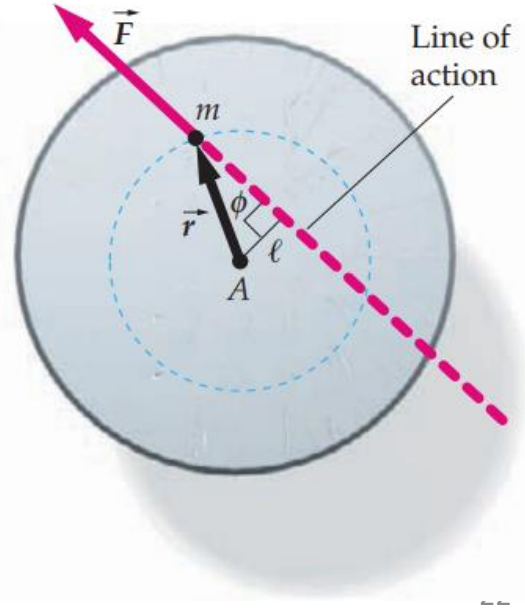
Η απόσταση από τη γραμμή που ασκείται η δύναμη από τον άξονα περιστροφής λέγεται **μοχλοβραχίονας** και είναι ίση με:

$$l = rsin\varphi$$

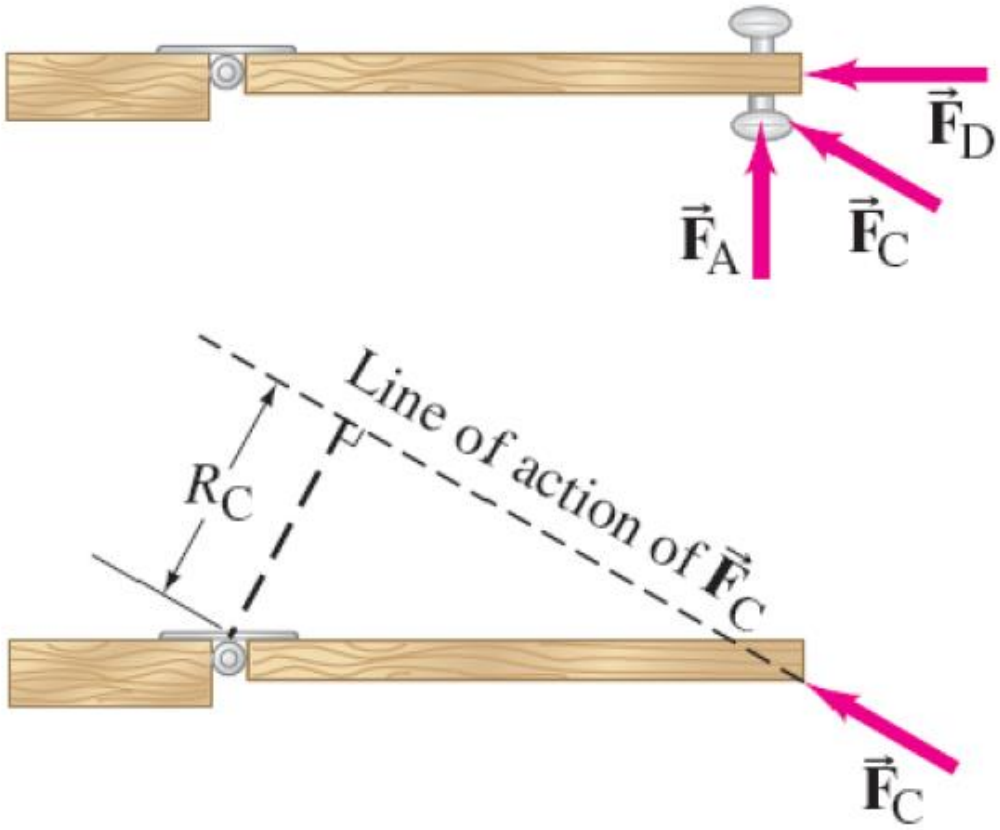
Και άρα η βαθμωτή ροπή δύναμης (moment) σε αυτό τον άξονα είναι:

$$\tau = Fl$$

Μονάδα μέτρησης: Nm



Μοχλοβραχίονας

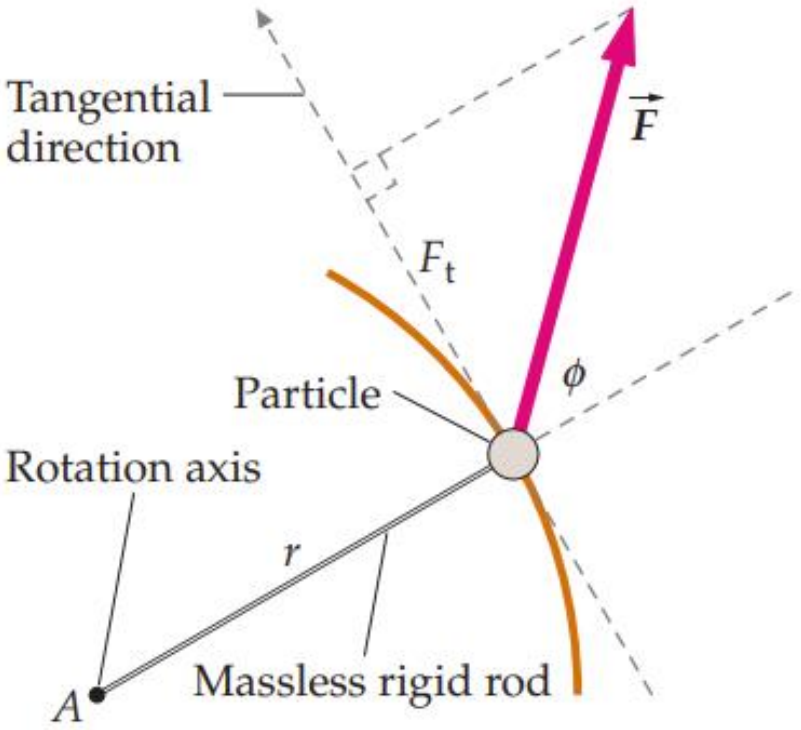


$\overrightarrow{F_A}$: ο μοχλοβραχίονας ισούται με την απόσταση πόμολο-μεντεσές

$\overrightarrow{F_D}$: ο μοχλοβραχίονας ισούται με μηδέν

$\overrightarrow{F_C}$: βλέπε σχήμα.

Ροπή – 2ος νόμος περιστροφικής κίνησης του Νεύτωνα



Ένα σώμα είναι ενωμένο με άκαμπτη ράβδο και ασκείται πάνω του δύναμη F. Το σώμα μπορεί να κινηθεί μόνο με κυκλική κίνησε με ακτίνα ίση με το μήκος της ράβδου.

2ος νόμος:

$$\mathrm{F}_t = ma_t$$

Η γωνιακή επιτάχυνση είνα $a_t = ra$, άρα:

$$\mathrm{F}_t = mra$$

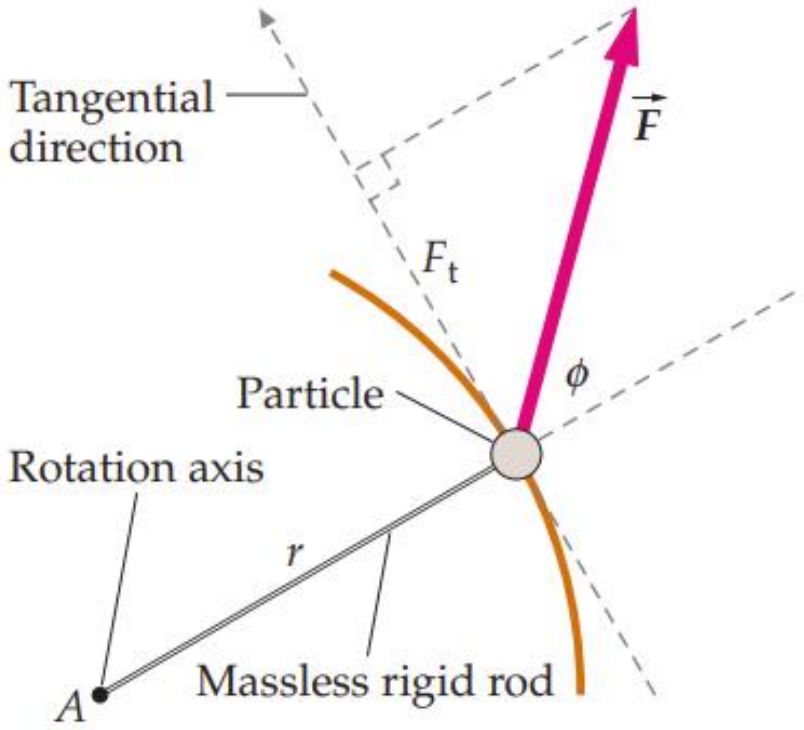
Πολλαπλασιάζοντας επί r:

$$r\mathrm{F}_t = mr^2a$$

Αλλά $r\mathrm{F}_t = \tau$

$$\tau = mr^2a$$

Ροπή – 2ος νόμος περιστροφικής κίνησης του Νεύτωνα



Ένα στερεό σώμα που κινείται γύρω από έναν σταθερό άξονα είναι ένα σύνολο από σωματίδια που το καθένα κινείται στην ίδια κυκλική τροχιά.

$$\tau_{net} = \sum m_i r_i^2 a$$

Εφόσον:

$$\mathrm{I} = \sum_{i=1}^{n} m_i \mathrm{r}_i^2$$

Τότε:

$$\tau_{net} = \mathrm{I}\alpha$$

Παράδειγμα – ροπή

Η ακτίνα ενός μικρού καρουζέλ είναι 2.2 m. Για να αρχίσει να περιστρέφεται, τυλίγεια ένα νήμα περιμετρικά και τραβάς με δύναμη 260 N για 12 s. Κατά τη διάρκει που τραβάς, το καρουζέλ ολοκληρώνει μία πλήρης περιστροφή. Αγνοείστε την τριβή.

Α. Βρείτε την γωνιακή επιτάχυνση του καρουζέλ.

Β. Τι είναι το μέτρο της ροπής δύναμης που ασκεί το νήμα στο καρουζέλ;

Γ. Ποια είναι η ροπή αδράνειας του καρουζέλ;